

期末專案修正版 Proposal

主題型股票投資之兩階段再平衡決策支援系統

結合投資組合最佳化、整數張數轉換與現金流守恆之混合整數規劃模型

1 研究背景與問題動機

在主題型投資策略中，投資人並非僅需判斷哪些公司具有成長潛力，更需要在有限資金與多重風險限制下，系統性地決定應持有哪些股票、各自配置多少比例，以及是否需要在下一次再平衡時進行調整。以台灣市場中的高成長題材為例，AI 伺服器、先進封裝、液冷散熱、高速傳輸與衛星通訊等產業鏈，往往同時包含上游材料、關鍵零組件、系統整合與終端應用等不同商業模式的公司。即使投資團隊已經形成明確的產業觀點，如何將這些觀點轉化成一組風險可控、產業曝險合理且具備執行可行性的投資組合，仍是一項高度複雜的決策問題。

在實際投資流程中，研究員與投資經理人通常需先建立候選股名單，再根據各股票的報酬潛力、風險、流動性與產業角色進行比較，接著人工調整持股權重，以滿足投資組合層級的限制。例如，單一股票不宜占比過高、特定產業曝險不應過度集中、整體 Beta 不宜偏離設定目標、下檔風險須受控、調倉幅度與交易成本亦需受到限制。當候選股票數量增加、限制條件彼此交織時，單靠人工反覆試算不僅耗時，也難以保證所得配置為全局最優，且不同決策者可能因判斷方式不同而產生不一致的結果。

此外，傳統投資組合最佳化模型多半以連續權重作為決策變數，模型輸出可能是 7.36%、4.82% 或 9.15% 等理論上精確、但在實務上仍需進一步人工轉換的配置比例。然而，實際交易並非直接下單「百分比」，而是必須轉換成可交易的整數張數；同時，買賣股票後的現金餘額需能滿足交割需求，手續費與交易稅也會改變最終可動用資金。換言之，即使研究團隊已經得到一組理想投資權重，仍需額外處理「權重轉張數」、「現金是否足夠」、「最終持股與理想配置偏離多少」等問題。這些往往是投資決策流程中容易被理論模型忽略，卻又具有高度實務價值的最後一哩路問題。

基於上述背景，本研究擬建立一套 **主題型股票投資之兩階段再平衡決策支援系統**。第一階段聚焦於投資決策本身：根據候選股票之投資吸引力分數、風險指標、產業分類與流動性條件，建立一個受多重限制之投資組合最佳化模型，以求得理想目標配置。第二階段則進一步處理交易落地問題：將第一階段所得之理想權重，轉化為滿足整數張數、庫存守恆、現金守恆與交易執行限制之實際買賣張數，形成可直接作為調倉依據之 order sheet。

因此，本研究欲解決的不只是「理論上該持有哪些股票」，也包括「如何將理想投資組合轉換成真正能下單與交割的再平衡方案」。本研究希望藉由此一架構，縮小研究判斷、數學最佳化與實際交易執行之間的落差。

本研究之核心問題可表述如下：

在主題型股票投資中，如何透過數學最佳化方法，自動產出一套同時兼顧報酬潛力、風險控制、交易成本與實際下單可行性的再平衡決策流程？

2 研究目標

本研究之主要目標如下：

- (1) 建立一套主題型股票候選池之篩選與參數估計流程；
- (2) 將投資團隊原本需人工整合之預期報酬、風險、產業曝險與流動性限制轉化為數學模型；
- (3) 建構第一階段之投資組合最佳化模型，求得理想持股名單與目標權重；
- (4) 建構第二階段之交易落地模型，將理想權重轉換為整數張數、現金可交割且可實際執行之調倉清單；
- (5) 透過歷史回測與敏感度分析，比較本研究架構與簡化投資策略之績效、風險與執行差異。

3 欲解決之決策問題

本研究將主題型投資流程拆解為兩個相互銜接的決策問題：

3.1 第一階段：投資組合配置決策

在給定候選股票集合、投資吸引力分數與風險參數後，決定：

- 應持有哪些股票；
- 每檔股票應配置多少權重；
- 如何在報酬潛力、風險控制與調倉限制之間取得平衡。

此階段之輸出為理想目標權重 w_i^* 與持股決策 z_i^* 。

3.2 第二階段：可執行交易清單生成

在給定第一階段之理想配置後，進一步決定：

- 每檔股票應實際買入或賣出幾張；
- 調倉後最終持有幾張；

- 現金是否足以支應交易成本與交割；
- 最終實際配置與理想目標配置之偏離是否可接受。

此階段之輸出為實際買入張數、賣出張數、調倉後持股與最終現金餘額。

4 系統架構與人工流程自動化

本研究將整體系統分為五個模組：

Module 1: 候選股池建立模組：依據主題歸屬、市值、流動性與資料完整性建立可投資股票集合；

Module 2: 參數估計模組：計算投資吸引力分數、Beta、產業分類、流動性限制與情境式風險資料；

Module 3: 理想投資組合最佳化模組：求得符合策略與風險限制之目標權重；

Module 4: 交易落地與整數張數轉換模組：將權重配置轉化為整數張數、現金可交割之買賣清單；

Module 5: 回測與績效評估模組：比較模型與基準策略之報酬、風險與交易效率。

Table 1: 人工流程與本研究系統化處理方式

原本需人工處理之事項	本研究之系統化處理方式
挑選符合主題且具投資可行性之股票	依主題分類、市值、成交值與資料完整性建立候選股池
比較個股投資吸引力	自動計算動能分數、營收成長分數或其他可量化 score
檢查投資組合是否過度集中於單一產業	將產業權重集中度納入最佳化限制式
控制市場風險與極端下跌風險	加入 Beta 上限與 CVaR 下檔風險限制
避免過度調倉與頻繁換股	加入周轉率限制，並於交易落地層追蹤實際買賣標的
將理想權重轉成可實際下單的張數	以整數變數決定買入、賣出與最終持股張數
檢查現金是否足夠交割	以現金守恆方程式確保交易後現金非負
產生可執行之調倉清單	輸出 order sheet，包括買入張數、賣出張數與最終現金餘額

5 資料與參數估計設計

5.1 候選股池

本研究將以台灣市場中具備高成長主題特徵之股票作為候選標的，例如：

- AI 伺服器與高速運算供應鏈；
- 先進封裝與半導體設備；
- 散熱與液冷相關供應鏈；
- 高速傳輸、光通訊或其他高成長產業鏈。

為避免模型配置於交易困難或資料不完整之股票，候選股池將進一步設定基本篩選條件：

- (1) 平均日成交金額高於特定門檻；
- (2) 市值高於特定門檻；
- (3) 具備完整歷史價格資料；
- (4) 可被明確歸類至研究設定之產業或主題群組。

5.2 投資吸引力分數

為使研究重點聚焦於決策最佳化，本研究不將核心放在建立複雜預測模型，而是先以可重複計算之投資吸引力分數作為配置依據。

基準情境中，可採用動能型分數：

$$\mu_i = \text{過去 12 個月報酬，排除最近 1 個月。}$$

若希望加入基本面資訊，亦可延伸為：

$$\mu_i = \lambda_1 \cdot \text{MomentumScore}_i + \lambda_2 \cdot \text{RevenueGrowthScore}_i,$$

其中

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 1.$$

5.3 Beta 估計

股票 i 之 Beta 可透過歷史報酬對市場指數報酬之滾動迴歸估計：

$$r_{i,\ell} = \alpha_i + \beta_i r_{m,\ell} + \varepsilon_{i,\ell},$$

其中 ℓ 表示估計視窗內之歷史期數， $r_{m,\ell}$ 為市場指數報酬。

5.4 流動性限制

令 ADV_i 表示股票 i 於估計視窗內之平均日成交金額，若投資組合總規模為 AUM ，並設定單一股票部位不得超過該股票平均日成交金額之比例 ρ ，則可設定：

$$\ell_i = \frac{\rho \cdot ADV_i}{AUM}.$$

此參數將作為第一階段投資組合最佳化之配置上限。

5.5 CVaR 情境資料

為控制極端下跌情境下之損失，本研究將以歷史情境法建立報酬情境集合。令：

$$s \in \Omega$$

表示某一歷史情境， $r_{i,s}$ 表示股票 i 在情境 s 下之報酬。

6 數學模型：兩階段再平衡決策架構

6.1 整體建模觀點

為避免時間索引定義不清，本研究將數學模型嚴格定義為：

在單一再平衡時點，給定期初投資組合狀態與市場資訊，求解本期之理想投資配置與實際交易清單。

若進行歷史回測，則於每一再平衡日期重複執行同一套兩階段模型，而非在單一模型中同時對所有未來期間做聯立決策。

6.2 第一階段：理想投資組合最佳化模型

6.2.1 集合與索引

- $i \in I = \{1, 2, \dots, N\}$ ：候選股票索引；
- $j \in J = \{1, 2, \dots, M\}$ ：產業或主題群組索引；
- $S_j \subseteq I$ ：屬於第 j 個產業或主題群組之股票集合；
- $s \in \Omega$ ：用於 CVaR 風險估計之歷史情境索引。

6.2.2 參數

- μ_i ：股票 i 之投資吸引力分數；
- β_i ：股票 i 之 Beta；
- w_i^0 ：再平衡前股票 i 之既有權重，為已知常數；
- L ：若持有某股票，其最低目標配置權重；
- U ：單一股票之最高目標配置權重；
- K ：目標持股檔數；
- γ_j ：產業或主題群組 j 之最高權重限制；
- $\beta^{\max}$ ：投資組合 Beta 上限；
- τ ：最大權重周轉率；
- ℓ_i ：股票 i 之流動性配置上限；
- $r_{i,s}$ ：股票 i 於情境 s 下之報酬；
- α ：CVaR 信賴水準；
- $\bar{C}^{\text{risk}}$ ：投資組合可接受之 CVaR 上限。

6.2.3 決策變數

- $w_i \geq 0$ ：再平衡後股票 i 之理想目標權重；
- $z_i \in \{0, 1\}$ ：若理想投資組合持有股票 i ，則為 1；
- $\delta_i^+ \geq 0$ ：相較於期初權重，股票 i 之增加權重；
- $\delta_i^- \geq 0$ ：相較於期初權重，股票 i 之減少權重；
- $\eta \in \mathbb{R}$ ：CVaR 線性化之 VaR 輔助變數；
- $\xi_s \geq 0$ ：情境 s 下超過 VaR 門檻之額外損失。

6.2.4 目標函數

第一階段以最大化整體投資吸引力為目標：

$$\max \sum_{i \in I} \mu_i w_i.$$

6.2.5 限制式

(1) 預算配置限制

$$\sum_{i \in I} w_i = 1.$$

(2) 持股檔數限制

$$\sum_{i \in I} z_i = K.$$

(3) 持股權重上下限

$$Lz_i \leq w_i \leq Uz_i, \quad \forall i \in I.$$

為確保此限制具備基本可行性，參數應滿足：

$$LK \leq 1 \leq UK.$$

(4) 產業或主題集中度限制

$$\sum_{i \in S_j} w_i \leq \gamma_j, \quad \forall j \in J.$$

(5) Beta 風險限制

$$\sum_{i \in I} \beta_i w_i \leq \beta^{\max}.$$

(6) 流動性配置限制

$$w_i \leq \ell_i, \quad \forall i \in I.$$

(7) 周轉率限制 權重變化以正負調整量表示：

$$w_i - w_i^0 = \delta_i^+ - \delta_i^-, \quad \forall i \in I.$$

總權重周轉率不得超過上限：

$$\sum_{i \in I} (\delta_i^+ + \delta_i^-) \leq \tau.$$

(8) CVaR 下檔風險限制 情境 s 下之投資組合損失可表示為：

$$-\sum_{i \in I} r_{i,s} w_i.$$

線性化限制如下：

$$\begin{aligned}\xi_s &\geq -\sum_{i \in I} r_{i,s} w_i - \eta, \quad \forall s \in \Omega, \\ \xi_s &\geq 0, \quad \forall s \in \Omega.\end{aligned}$$

CVaR 上限限制為：

$$\eta + \frac{1}{(1-\alpha)|\Omega|} \sum_{s \in \Omega} \xi_s \leq \bar{C}^{\text{risk}}.$$

6.2.6 第一階段輸出

第一階段求解後，得到：

$$w_i^*, \quad z_i^*$$

分別表示理想目標權重與理想持股名單。

6.3 第二階段：交易落地與整數張數轉換模型

6.3.1 建模目的

第一階段所得之 w_i^* 為理想權重，但實際交易需以整數張數進行，且必須滿足現金交割。因此，第二階段模型之任務是：

在整數張數、現金守恆與交易狀態限制下，尋找一組最接近理想權重 w_i^* 的可執行調倉方案。

6.3.2 參數

- P_i ：股票 i 於再平衡時點之一張交易單位價格；
- $x_i^0 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ：股票 i 之期初持有張數；
- $C^0 \geq 0$ ：期初現金部位；
- c_b ：買入交易成本率；
- c_s ：賣出交易成本率；
- V^0 ：期初總資產價值，

$$V^0 = C^0 + \sum_{i \in I} P_i x_i^0;$$

- L_i^{lot} ：若第一階段選擇持有股票 i ，第二階段至少持有之張數，

$$L_i^{\text{lot}} = \left\lceil \frac{LV^0}{P_i} \right\rceil;$$

- U_i^{lot} ：股票 i 可持有之最大張數，

$$U_i^{\text{lot}} = \left\lfloor \frac{UV^0}{P_i} \right\rfloor;$$

- $\bar{u}_i$ ：股票 i 於本次調倉中之最大可能買入張數，

$$\bar{u}_i = \max\{0, U_i^{\text{lot}} - x_i^0\};$$

- $\lambda_{\text{trade}} \geq 0$ ：控制模型是否偏好減少交易標的數之懲罰係數。

6.3.3 決策變數

- $x_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ：調倉後最終持有股票 i 之張數；
- $u_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ：買入股票 i 之張數；
- $v_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ：賣出股票 i 之張數；
- $C \geq 0$ ：調倉後剩餘現金；
- $B_i \in \{0, 1\}$ ：若股票 i 於本次調倉中有買入交易，則為 1；
- $Q_i \in \{0, 1\}$ ：若股票 i 於本次調倉中有賣出交易，則為 1；
- $d_i \geq 0$ ：實際配置與理想目標權重之絕對偏離。

6.3.4 目標函數

第二階段之目標是最小化實際配置與理想權重之偏離，並可加入交易標的數懲罰，以避免產生過於零碎之交易清單：

$$\min \sum_{i \in I} d_i + \lambda_{\text{trade}} \sum_{i \in I} (B_i + Q_i).$$

6.3.5 限制式

(1) 庫存守恆

$$x_i = x_i^0 + u_i - v_i, \quad \forall i \in I.$$

(2) 現金守恆

$$C = C^0 + \sum_{i \in I} P_i v_i (1 - c_s) - \sum_{i \in I} P_i u_i (1 + c_b).$$

$$C \geq 0.$$

(3) **實際配置與理想權重偏離之線性化** 以期初總資產 V^0 標準化後，股票 i 之實際配置近似為：

$$\frac{P_i x_i}{V^0}.$$

偏離量 d_i 滿足：

$$d_i \geq \frac{P_i x_i}{V^0} - w_i^*, \quad \forall i \in I,$$

$$d_i \geq w_i^* - \frac{P_i x_i}{V^0}, \quad \forall i \in I.$$

(4) **持股張數與第一階段持股決策連結** 第二階段之實際持股應遵循第一階段所選定之持股名單：

$$L_i^{\text{lot}} z_i^* \leq x_i \leq U_i^{\text{lot}} z_i^*, \quad \forall i \in I.$$

(5) **買入交易與二元變數連結** 使用緊密上界限制買入張數：

$$u_i \leq \bar{u}_i B_i, \quad \forall i \in I.$$

(6) **賣出交易與二元變數連結** 最多僅能賣出原本持有之張數：

$$v_i \leq x_i^0 Q_i, \quad \forall i \in I.$$

(7) **同一股票不可同時買入與賣出**

$$B_i + Q_i \leq 1, \quad \forall i \in I.$$

6.3.6 第二階段輸出

第二階段求解後，可直接得到：

- 每檔股票應買入之張數 u_i ；
- 每檔股票應賣出之張數 v_i ；
- 調倉後最終持有張數 x_i ；
- 調倉後剩餘現金 C ；
- 實際配置與理想配置間之偏離程度 d_i 。

上述輸出可整理為完整之可執行調倉清單 (order sheet)。

7 回測設計與比較基準

本研究將於歷史資料上進行滾動式回測。在每一個再平衡日期：

- (1) 依當期以前可取得之資料建立候選股池；
- (2) 計算投資吸引力分數、Beta、流動性與風險情境；
- (3) 執行第一階段模型，求得理想目標權重；
- (4) 執行第二階段模型，求得可實際下單之整數張數調倉清單；
- (5) 根據下一期實際報酬計算策略績效；
- (6) 進入下一次再平衡日期並重複上述流程。

為驗證本研究模型之價值，預計比較以下策略：

Benchmark 1: Top- K 等權重策略：依投資吸引力分數選出前 K 檔股票，平均配置；

Benchmark 2: 單階段連續權重最佳化策略：僅求理想權重，不處理整數張數與現金守恆；

Benchmark 3: 本研究之兩階段決策支援系統：同時處理理想配置與可執行交易清單生成。

績效評估指標包含：

- 累積報酬率；
- 年化報酬率；
- 年化波動度；
- Sharpe ratio；
- 最大回撤；
- 平均周轉率；
- 平均持股檔數；
- 實際交易標的數；
- 現金餘額占比；
- 理想配置與實際配置之平均偏離。

8 研究問題

本研究希望回答下列問題：

RQ1: 在主題型股票池中，受限最佳化模型是否能優於簡單的 Top- K 等權重策略？

RQ2: 將風險限制、產業限制與周轉率限制納入投資組合配置後，是否能提升策略之穩定性？

RQ3: 將連續權重轉換為整數張數後，實際配置與理想配置之間會產生多大偏離？

RQ4: 納入現金守恆與交易成本後，原本理想投資組合是否仍能被有效執行？

RQ5: 兩階段決策支援系統相較於單純連續權重模型，是否更能反映真實投資管理流程？

9 預期研究貢獻

本研究預期具備以下貢獻：

- (1) **明確界定投資決策問題：**將研究問題從抽象的投資組合配置，具體化為主題型股票投資之再平衡決策支援；
- (2) **整合人工決策流程：**將候選股篩選、參數估計、理想配置、張數轉換與現金交割檢查納入同一系統；
- (3) **提升最佳化模型之實務價值：**不僅求得理論權重，也輸出可執行之調倉清單；
- (4) **引入兩階段最佳化架構：**分別處理策略層之投資組合決策與執行層之 order generation 問題；
- (5) **建立可量化比較之研究框架：**比較簡化策略、連續權重模型與兩階段模型在績效及執行可行性上的差異。

10 可能限制與後續延伸

本研究仍可能面臨以下限制：

- (1) 投資吸引力分數之設計將影響最終配置結果，因此需搭配穩健性測試；
- (2) 若持股下限、流動性限制與整數張數條件同時過於嚴格，可能導致部分情境下模型不可行；
- (3) 第二階段以期初總資產 V^0 標準化實際配置，雖可維持線性形式，但與交易後總資產意義仍略有差異；

- (4) 若未來考慮更細緻之市場衝擊成本、零股交易或多期聯立決策，模型規模與難度將進一步提高。

後續延伸方向包括：

- 將投資吸引力分數改為多因子 score 或機器學習預測值；
- 加入 benchmark tracking error 或 active share 限制；
- 納入更細緻之交易衝擊成本函數；
- 將模型延伸為真正之 multi-period optimization。

11 結論

本研究提出一套針對台灣主題型股票投資之兩階段再平衡決策支援系統。第一階段透過受限投資組合最佳化，決定理想持股名單與目標權重；第二階段則進一步將理論配置轉換為符合整數張數、現金守恆與交易限制之可執行調倉清單。

相較於傳統僅輸出連續權重的投資組合模型，本研究更進一步處理了投資實務中經常由人工負責的交易落地問題。透過此一設計，本研究希望建立一套同時兼顧策略合理性、風險控制與交易可執行性的數學決策架構，並藉由歷史回測驗證其相較於簡化策略之優勢與限制。